Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Egy n pontú fagráfnak és egy $4n$ pontú fagráfnak együttesen 10-zel több éle van, mint az n pontú teljes gráfnak.

a) Határozza meg n értékét!

Legyen G egy tetszőleges 10 pontú egyszerű gráf.

b) Igazolja, hogy G-nek vagy $\overline{G}$-nek (G komplementer gráfjának) legalább 23 éle van!

Egy m pontú teljes gráf pontjait megszámoztuk 1-től m-ig ($m \geq 3$). A gráf élei közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet.

c) Határozza meg m értékét, ha 0,35 annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott élnek legalább az egyik végpontja a gráf 1-es, 2-es vagy 3-as sorszámú csúcsa!

a)	6 pont	
b)	3 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	16 pont	